Приложение: Telegram (мобильный клиент).

Транспортные и прикладные протоколы:

Транспортный уровень: Основной протокол — UDP (используется в собственном проприетарном протоколе MTProto для передачи сообщений и медиафайлов). Для загрузки очень больших файлов и работы через строгие корпоративные файрволы может использоваться TCP.

Прикладной уровень: MTProto. Он инкапсулирует данные в транспортные протоколы. Для веб-версии используется WebSocket поверх TCP и HTTPS.

Обоснование выбора стека и альтернативы

Почему выбран UDP/MTProto: Главная задача мессенджера — мгновенная доставка коротких текстовых сообщений. UDP обеспечивает минимальную задержку. Если один пакет с сообщением потеряется, пользователю проще нажать кнопку «повторить» для одного сообщения, чем ждать, пока TCP разблокирует весь поток данных (Head-of-Line Blocking). MTProto оптимизирован для работы в нестабильных мобильных сетях с частой сменой IP-адресов.

Альтернативы:

Чистый TCP: Не подходит как основной транспорт, так как при потере одного пакета в условиях плохого 3G/4G соединение «замирает», и пользователь видит индикатор загрузки, хотя остальные сообщения уже получены сервером.

QUIC: Теоретически мог бы заменить UDP, обеспечив встроенное шифрование и 0-RTT. Однако Telegram использует собственный MTProto, который дает полный контроль над шифрованием и обходом блокировок. Переход на стандартный QUIC лишил бы их этой гибкости и сделал бы трафик более «прозрачным» для DPI-систем.

WebSocket: Используется только для веб-клиентов, так как браузеры не умеют работать с чистым UDP. Для нативных мобильных приложений он избыточен и медленнее из-за накладных расходов HTTP.

Переход на QUIC/HTTP/3

Преимущества:

Мобильность соединения: При переходе из зоны Wi-Fi в зону LTE соединение не разрывается. В Telegram это устранило бы задержки при переподключении во время активного голосового звонка.

Устранение Head-of-Line Blocking: Если при загрузке тяжелого видеофайла (кружочка) теряется один пакет, загрузка остальной части файла не останавливается, в отличие от TCP.

0-RTT: Мгновенное возобновление сессии при повторном открытии приложения, что ускоряет доставку пуш-уведомлений.

Ограничения:

Блокировки: QUIC-трафик сложнее фильтровать. В странах с жестким регулированием интернета использование QUIC может привести к полной недоступности сервиса, так как провайдеры начнут блокировать весь UDP-трафик.

Расход батареи: Постоянное шифрование на уровне UDP и поддержка мультиплексирования требуют чуть больше вычислительных ресурсов, что может незначительно сократить время работы устройства от батареи.

Пример приложения для UDP

Приложение: Discord или любая современная онлайн-игр.

Обоснование: В голосовой связи и играх критична актуальность данных, а не их полнота.

Если пакет с голосом за 200 миллисекунд назад потерялся, его не нужно переотправлять - он уже неактуален, и его доставка с задержкой только испортит звук.

В онлайн-игре положение игрока на карте должно обновляться мгновенно. Если пакет с координатами потерян, TCP заставил бы игру ждать его повторной доставки, «заморозив» персонажа в одной точке, пока сеть не восстановит старый сегмент. UDP просто отправляет следующий пакет с новыми координатами, обеспечивая плавность движения.